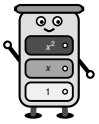
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les étapes de tes calculs.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : Pour réduire des termes semblables, on additionne leurs **coefficients**.

…/1 …/1 **2** Entoure les termes semblables à $3x^2$: $3x$ $\mathbf{1{,}5x^2}$ -9 $\mathbf{-x^2}$ $2x$ *[1 par terme juste]*

Exercice 2 — Réduire — 8 points

…/8 Réduis chaque expression. Pour chaque expression : regroupement 1 point ; résultat 1 point.

$A = 9x + 4x$

…/1 …/1 $= (9 + 4)\,x$

…/1 …/1 $= 13x$

$B = 3x \times 6x$

$= 3 \times 6 \times x \times x$

$= 18x^2$

$C = 7x - 5 + 2x + 12$

…/1 …/1 $= 7x + 2x - 5 + 12$

…/1 …/1 $= 9x + 7$

$D = 4x^2 + 9x - 6x^2 - x$

$= 4x^2 - 6x^2 + 9x - x$

$= -2x^2 + 8x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Deux côtés d'un terrain de beach-volley sur la plage de Veulettes-sur-Mer mesurent $4x$ m et $7x$ m (plan fictif). Pour leur longueur totale, Inès a écrit : $4x + 7x = 11x^2$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

coefficients …/1

lettre …/1

On additionne les coefficients : $4 + 7 = 11$**.**
La lettre ne change pas : on obtient $11x$ **et non** $11x^2$ **(**x^2 **vient d'un produit** $x \times x$**).**

…/1 …/1 **2** Écris le bon résultat : $4x + 7x = (4 + 7)\,x = 11x$ *[calcul 1 ; résultat 1]* **(2 points)**

Exercice 4 — Développer, puis réduire — 5 points

…/5 $E = 2(5x - 7) + 3x$

…/1 …/1 **1** Développe : $2(5x - 7) = 10x - 14$ *[1 par terme]* **(2 points)**

2 Réduis E. **(3 points)**

remplacer …/1

regrouper …/1

résultat …/1

$E = 10x - 14 + 3x$
$E = 10x + 3x - 14$
$E = 13x - 14$

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Développe, puis réduis.

…/0,5 **a)** $F = 6 - 5(x - 2) = 6 - 5x + 10 = -5x + 16$

…/0,5 **b)** $G = 5x(2x + 1) - 7x^2 = 10x^2 + 5x - 7x^2 = 3x^2 + 5x$